

INTERROGATION SPED

EXERCICE 1

On considère la série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 1}.$$

1. Étudier la convergence de la série.
2. Dire si elle est absolument convergente.

1. et 2. $\frac{n}{n^3+1} \approx \frac{1}{n^2}$. Cette série à termes positifs converge. Donc elle converge absolument.

EXERCICE 2

On considère la série

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln(n)}{n}.$$

1. Étudier sa convergence (test de Leibniz).
2. Étudier la convergence absolue.

1. CV d'après le CSSA.
2. $\left| (-1)^n \frac{\ln(n)}{n} \right| = \frac{\ln(n)}{n}$. Or $\frac{1}{n} < \frac{\ln(n)}{n}$ et la série (STP) de terme général $\frac{1}{n}$ est divergente. Donc notre série est absolument divergente.

EXERCICE 3

On considère la série entière

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n}.$$

1. Déterminer le rayon de convergence.
2. Trouver l'ensemble de convergence.
3. Identifier, si possible, la fonction somme sur l'intervalle de convergence.

-
1. $R = 2$
 2. Pour $x = 2$, on obtient la série de terme général $(-1)^n$ qui ne tend pas vers 0. Donc DV.
Pour $x = -2$, on obtient la série de terme général 1 qui ne tend pas vers 0. Donc DV. D'où le domaine de convergence $] -2, 2[$.

INTERROGATION SPED

EXERCICE 4

1. Étudier la convergence de la série de terme général donné pour tout $n \geq 1$ par

$$u_n = \frac{2\sqrt{n} + \cos(n)}{\ln(n) + n^2}$$

2. Montrer que la série suivante converge et calculer sa somme :

$$S = \sum_{n \geq 1}^{\infty} \frac{1}{1 + 2 + 3 + \dots + n}$$

Indication ; on rappelle que $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

3. Montrer que la série n'est pas absolument convergente mais elle est convergente.

$$v_n = \frac{(-1)^n}{n + 2 \sin(n^3)}$$

Exercice. 0.4

1. $|u_n| \approx \frac{2\sqrt{n}}{n^2} = \frac{2}{n^{3/2}}$. CV Riemann $3/2 > 1$. Série absolument CV donc CV.
2. $S \approx \frac{2}{n^2}$. CV Riemann $2 > 1$.
3. $|v_n| \approx \frac{1}{n}$. DV Riemann. CV CSSA et Riemann après DL.